

Умовне позначення нагрівального середовища та матеріалу оболонки для промислових ТЕН

Умовне позначення ТЕН	Середовище, що нагрівається	Характер нагріву	Матеріал оболонки ТЕНу
X	Вода, слабкий розчин лугів та кислот (рН від 5 до 9)	Нагрівання, кип'ятіння з максимальною температурою на оболонці 100°C	Мідь і латунь (з покриттями)
J	Вода, слабкий розчин кислот (рН від 5 до 7)	Нагрівання, кип'ячення з максимальною температурою на оболонці 100° С	Нержавіюча сталь
P	Вода, слабкий розчин кислот (рН від 7 до 9)	Нагрівання, кип'ячення з максимальною температурою на оболонці 100° С	Вуглецева сталь
S	Повітря і ін. гази і суміші газів	Нагрівання в спокійному газовому середовищі до температури на оболонці ТЕН 450° С	Вуглецева сталь
T	Повітря і ін. гази і суміші газів	Нагрівання в спокійному газовому середовищі до температури на оболонці ТЕН 450° С	Нержавіюча сталь
O	Повітря і ін. гази і суміші газів	Нагрівання в повітряному середовищу, що рухається зі швидкістю 6м/с до температури на оболонці ТЕН 450 °С	Вуглецева сталь
K	Повітря і ін. гази і суміші газів	Нагрівання в повітряному середовищу, що рухається зі швидкістю 6м/с до температури на оболонці ТЕН більше 450 °С	Нержавіюча сталь
R	Повітря і ін. гази і суміші газів	Нагрівання в повітряному середовищу, що рухається зі швидкістю менше 6м/с до температури на оболонці ТЕН 450 °С	Вуглецева сталь
N	Повітря і ін. гази і суміші газів	Нагрівання в повітряному середовищу, що рухається зі швидкістю менше 6м/с до температури на оболонці ТЕН більше 450 °С	Нержавіюча сталь
Z	Жири, олії	Нагрів у ваннах та ін.	Вуглецева сталь
V	Луги, лужно-селітрова суміш	Нагрів та плавлення у ваннах та ін. ємностях з температурою на оболонці ТЕН до 600 °С	Вуглецева сталь

Максимальна потужність ТЕН, кВт

Нагрів у спокійному газовому середовищі до температури на оболонці ТЕН 450°C,
Вуглецева сталь

Розгорнута довжина ТЕНа	Діаметр ТЕНа, мм	Середовище, що обігривається - S (2,2 Вт/см2) Повітря, гази та суміші газів							
		Напруга, В							
		36	48	55	60	110	127	220	380
ТЕН-32	8	0,12	0,12	0,12	0,12	-	-	-	-
	10	0,16	0,16	0,16	0,16	-	-	-	-
	13	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-

ТЕН-45	8	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-
	10	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-
	13	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	-	-
ТЕН-60	8	0,16	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-
	10	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	-
	13	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-
ТЕН-78	8	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,5	-
	10	0,32	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-
	13	0,32	0,5	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	-
ТЕН-85	8	0,25	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-
	10	0,25	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-
	13	0,25	0,5	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	-
ТЕН-100	8	0,25	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-
	10	0,25	0,4	0,5	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
	13	0,25	0,4	0,63	0,63	0,8	0,8	0,8	0,8
ТЕН-120	8	0,2	0,4	0,5	0,63	0,63	0,63	0,63	-
	10	0,2	0,32	0,5	0,63	0,8	0,8	0,8	0,8
	13	0,2	0,32	0,5	0,63	1,0	1,0	1,0	1,0
ТЕН-140	8	-	0,32	0,4	0,5	0,63	0,63	0,63	0,63
	10	-	0,32	0,4	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8
	13	-	0,32	0,4	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
ТЕН-170	10	-	0,25	0,32	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0
	13	-	0,25	0,32	0,4	1,25	1,25	1,25	1,25
ТЕН-200	10	-	0,2	0,25	0,32	1,0	1,25	1,25	1,25
	13	-	0,2	0,25	0,32	1,0	1,25	1,6	1,6
ТЕН-240	13	-	-	0,25	0,25	1,0	1,25	2,0	2,0
ТЕН-280	13	-	-	0,2	0,25	0,8	1,0	2,0	2,0
ТЕН-300	13	-	-	-	-	0,8	1,0	2,5	2,5
ТЕН-320	13	-	-	-	-	0,8	1,0	2,5	2,5
Розгорнута довжина ТЕНа	Діаметр ТЕНа, мм	36	48	55	60	110	127	220	380
		Середовище, що обігрівается - S (2,2 Вт/см2)							
		Повітря, газу та суміші газів							

Нагрів у спокійному газовому середовищі з температурою на оболонці ТЕН понад 450°C-

Нержавіюча сталь. Ливарні форми, прес-форми -Вуглецева сталь

Розгорнута довжина ТЕНа	Діаметр ТЕНа, мм	Середовище, що обігрівается - T, L (5,0 Вт/см2) Повітря, газу та суміші газів, Ливарні форми, прес-форми							
		Напруга, В							
		36	48	55	60	110	127	220	380
ТЕН-32	8	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-
	10	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	-	-
	13	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-
ТЕН-45	8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-
	10	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-
	13	0,4	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	-
ТЕН-60	8	0,5	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	-
	10	0,5	0,63	0,63	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	13	0,5	0,63	0,63	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
ТЕН-78	8	0,32	0,5	0,63	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	10	0,32	0,5	0,63	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
	13	0,32	0,5	0,63	0,8	1,25	1,25	1,25	1,25
ТЕН-85	8	0,32	0,5	0,63	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	10	0,32	0,5	0,63	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
	13	0,32	0,5	0,63	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5
ТЕН-100	8	0,25	0,5	0,63	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0

	10	0,25	0,5	0,63	0,8	1,25	1,25	1,25	1,25
	13	0,25	0,5	0,63	0,8	1,5	1,6	1,6	1,6
ТЕН-120	8	0,2	0,4	0,5	0,63	1,25	1,25	1,25	1,25
	10	0,2	0,4	0,5	0,63	1,5	1,6	1,6	1,6
	13	0,2	0,4	0,5	0,63	1,5	1,6	2,0	2,0
ТЕН-140	8	0,2	0,32	0,4	0,5	1,5	1,6	1,6	1,6
	10	0,2	0,32	0,4	0,5	1,5	1,6	2,0	2,0
	13	0,2	0,32	0,4	0,5	1,5	1,6	2,5	2,5
ТЕН-170	10	-	0,25	0,32	0,4	1,25	1,6	2,0	2,0
	13	-	0,25	0,32	0,4	1,25	1,6	3,0	3,15
ТЕН-200	10	-	0,2	0,25	0,32	1,0	1,6	2,5	2,5
	13	-	0,2	0,25	0,32	1,0	1,6	3,0	3,5
ТЕН-240	13	-	0,16	0,25	0,25	1,0	1,25	3,0	4,0
ТЕН-280	13	-	0,16	0,2	0,25	0,8	1,0	3,0	5,0
ТЕН-300	13	-	-	-	-	0,8	1,0	3,0	5,0
ТЕН-320	13	-	-	-	-	0,63	1,0	3,0	5,0
Розгорнута довжина ТЕНа	Діаметр ТЕНа, мм	36	48	55	60	110	127	220	380
		Напруга, В							
		Середовище, що обігрівається - Т, L (5,0 Вт/см2)							

Нагрівання, кип'ятіння з максимальною температурою на оболонці 100°C- Вуглецева сталь/Нержавіюча сталь

Розгорнута довжина ТЕНа	Діаметр ТЕНа, мм	Середовище, що обігрівається - Р, J (15,0 Вт/см2)							
		Вода, слабкий розчин лугів (рН від 5 до 9),							
		Напряжение, В							
		36	48	55	60	110	127	220	380
ТЕН-32	8	0,63	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-
	10	0,63	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
	13	0,63	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
ТЕН-45	8	0,63	0,8	1,0	1,25	1,25	1,25	1,25	-
	10	0,63	0,8	1,0	1,25	1,5	1,5	1,6	-
	13	0,63	1,0	1,0	1,25	1,5	1,5	1,6	-
ТЕН-60	8	0,5	0,8	1,0	1,25	1,5	1,6	1,6	1,6
	10	0,4	0,8	1,0	1,25	2,0	2,0	2,0	2,0
	13	0,4	0,8	1,0	1,25	2,0	2,5	2,5	2,5
ТЕН-78	8	0,32	0,63	0,8	1,0	1,25	1,25	2,0	2,0
	10	0,32	0,5	0,63	0,8	2,0	2,5	2,0	3,0
	13	0,32	0,5	0,8	0,8	2,0	2,5	3,5	4,0
ТЕН-85	8	0,25	0,5	0,63	0,8	2,5	2,5	2,5	2,5
	10	0,25	0,5	0,63	0,8	2,0	2,5	3,0	3,5
	13	0,25	0,5	0,63	0,8	2,0	2,5	3,0	4,0
ТЕН-100	8	0,25	0,4	0,5	0,8	2,0	2,5	3,15	3,15
	10	0,25	0,4	0,5	0,63	2,0	2,5	4,0	4,0
	13	0,25	0,4	0,63	0,63	2,0	2,5	4,0	5,0
ТЕН-120	8	0,2	0,4	0,5	0,5	2,0	2,5	4,0	5,0
	10	0,2	0,32	0,5	0,5	2,0	2,5	4,0	5,0
	13	0,2	0,32	0,5	0,5	2,0	2,5	4,0	5,0
ТЕН-140	8	-	0,32	0,4	0,5	1,6	2,0	4,0	4,0
	10	-	0,32	0,4	0,5	1,6	2,0	4,0	5,0
	13	-	0,32	0,4	0,5	1,6	2,0	4,0	5,0
ТЕН-170	10	-	0,25	0,32	0,4	1,25	1,6	4,0	6,3
	13	-	0,25	0,32	0,4	1,25	1,6	4,0	8,0
ТЕН-200	10	-	0,2	0,25	0,32	1,0	1,6	4,0	8,0
	13	-	0,2	0,25	0,32	1,0	1,6	4,0	8,0
ТЕН-240	13	-	-	0,25	0,25	1,0	1,25	4,0	8,0
ТЕН-280	13	-	-	0,2	0,25	0,8	1,0	3,15	8,0
ТЕН-300	13	-	-	-	-	0,8	1,0	3,15	8,0
ТЕН-320	13	-	-	-	-	0,8	1,0	3,0	8,0

Розгорнута довжина ТЕНа	Діаметр ТЕНа, мм	36	48	55	60	110	127	220	380
		Напруга, В							
		Середовище, що обігривається - Р, J (15,0 Вт/см2)							

Нагрів у повітряному середовищі, що рухається зі швидкістю не менше 6м/с, з температурою на оболонці ТЕН св. 450 ° С- Нержавіюча сталь

Розгорнута довжина ТЕНа	Діаметр ТЕНа, мм	Середовище, що обігривається - К (6,5 Вт/см2)							
		Повітря, газу та суміші газів							
		Напряжение, В							
		36	48	55	60	110	127	220	380
ТЕН-32	8	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	-	-	-
	10	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-
	13	0,5	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	-
ТЕН-45	8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-
	10	0,5	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	-
	13	0,5	0,63	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
ТЕН-60	8	0,5	0,63	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	-
	10	0,5	0,63	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
	13	0,5	0,63	0,8	0,8	1,25	1,25	1,25	1,25
ТЕН-78	8	0,5	0,63	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
	10	0,5	0,63	0,8	0,8	1,25	1,25	1,25	1,25
	13	0,5	0,63	0,8	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6
ТЕН-85	8	0,5	0,63	0,8	0,8	1,25	1,25	1,25	1,25
	10	0,5	0,63	0,8	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5
	13	0,5	0,63	0,8	0,8	1,6	2,0	2,0	2,0
ТЕН-100	8	0,32	0,5	0,63	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5
	10	0,32	0,5	0,63	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6
	13	0,32	0,5	0,63	0,8	1,6	1,6	2,0	2,0
ТЕН-120	8	0,2	0,32	0,5	0,63	1,6	1,6	1,6	1,6
	10	0,2	0,32	0,4	0,5	1,6	1,6	2,0	2,0
	13	0,2	0,32	0,5	0,5	1,6	1,6	3,0	3,0
ТЕН-140	8	0,2	0,32	0,4	0,5	1,6	2,0	2,0	2,0
	10	0,2	0,32	0,4	0,5	1,6	1,6	2,5	2,5
	13	0,2	0,32	0,4	0,5	1,6	1,6	3,15	3,15
ТЕН-170	10	-	0,25	0,32	0,4	1,25	1,6	3,15	3,15
	13	-	0,25	0,32	0,4	1,25	1,6	3,15	4,0
ТЕН-200	10	-	0,2	0,25	0,32	1,0	1,5	3,15	3,5
	13	-	0,2	0,25	0,32	1,0	1,5	3,15	5,0
ТЕН-240	13	-	-	0,25	0,25	1,0	1,25	3,15	5,0
ТЕН-280	13	-	-	0,2	0,25	0,8	1,0	3,15	5,0
ТЕН-300	13	-	-	-	-	0,8	1,0	3,15	6,3
ТЕН-320	13	-	-	-	-	0,63	1,0	3,15	5,0
Розгорнута довжина ТЕНа	Діаметр ТЕНа, мм	36	48	55	60	110	127	220	380
		Напруга, В							
		Середовище, що обігривається - К (6,5 Вт/см2)							

Нагрівання у ваннах та ін. ємностях, температура до 250 °С -Вуглецева сталь

Розгорнута довжина ТЕНа	Діаметр ТЕНа, мм	Середовище, що обігривається - Z (3,0 Вт/см2)							
		Жири,олії							
		Напруга, В							
		36	48	55	60	110	127	220	380
ТЕН-32	8	0,16	0,16	0,16	0,16	-	-	-	-
	10	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-	-	-
	13	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-
ТЕН-45	8	0,2	0,25	0,25	0,25	0,25	-	-	-
	10	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	-	-
	13	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-
ТЕН-60	8	0,16	0,25	0,32	0,32	0,32	0,32	-	-

	10	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-
	13	0,4	0,5	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	-
ТЕН-78	8	-	0,2	0,25	0,32	0,5	0,5	0,5	-
	10	0,32	0,5	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	-
	13	0,32	0,5	0,63	0,63	0,8	0,8	0,8	-
ТЕН-85	8	-	0,2	0,25	0,32	0,5	0,5	0,5	-
	10	0,32	0,5	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	-
	13	0,32	0,5	0,63	0,63	0,8	0,8	0,8	0,8
ТЕН-100	8	-	0,16	0,2	0,25	0,63	0,63	0,63	-
	10	0,25	0,4	0,5	0,63	0,8	0,8	0,8	0,8
	13	0,25	0,4	0,63	0,63	1,0	1,0	1,0	1,0
ТЕН-120	8	-	-	0,16	0,2	0,63	0,8	0,8	0,8
	10	0,2	0,32	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	13	0,2	0,32	0,5	0,5	1,25	1,25	1,25	1,25
ТЕН-140	8	-	-	-	0,16	0,63	0,8	0,8	0,8
	10	0,16	0,32	0,4	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0
	13	0,16	0,32	0,4	0,5	1,25	1,5	1,5	1,5
ТЕН-170	10	-	0,25	0,32	0,4	1,25	1,25	1,25	1,25
	13	-	0,25	0,32	0,4	1,25	1,5	1,5	1,5
ТЕН-200	10	-	0,2	0,25	0,32	1,0	1,5	1,6	1,6
	13	-	0,2	0,25	0,32	1,0	1,5	2,0	2,0
ТЕН-240	13	-	0,16	0,25	0,25	1,0	1,25	2,5	2,5
ТЕН-280	13	-	0,16	0,2	0,25	0,8	1,0	2,5	3,15
ТЕН-300	13	-	-	-	-	0,8	1,0	2,5	3,5
ТЕН-320	13	-	-	-	-	0,63	1,0	2,5	3,5
Розгорнута довжина ТЕНа	Діаметр ТЕНа, мм	36	48	55	60	110	127	220	380
		Напруга, В							
		Середовище, що обігривається - Z (3,0 Вт/см2)							

Нагрів у повітряному середовищі, що рухається зі швидкістю 6м/с, до температури на оболонці ТЕН 450°С- Вуглецева сталь

Розгорнута довжина ТЕНа	Діаметр ТЕНа, мм	Середовище, що обігривається - О (5,5 Вт/см2)							
		Повітря, газу та суміш газів							
		Напруга, В							
		36	48	55	60	110	127	220	380
ТЕН-32	8	0,25	0,32	0,32	0,32	0,32	-	-	-
	10	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-	-
	13	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-
ТЕН-45	8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-
	10	0,5	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	-	-
	13	0,5	0,63	0,8	0,8	0,8	0,8	-	-
ТЕН-60	8	0,5	0,63	0,4	0,4	0,63	0,63	0,63	-
	10	0,4	0,63	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	13	0,4	0,63	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	0,8
ТЕН-78	8	0,32	0,63	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
	10	0,32	0,5	0,8	0,8	1,25	1,25	1,25	1,25
	13	0,32	0,5	0,8	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6
ТЕН-85	8	0,32	0,5	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
	10	0,32	0,5	0,8	0,8	1,25	1,25	1,25	1,25
	13	0,32	0,5	0,8	0,8	1,6	1,6	1,6	1,6
ТЕН-100	8	-	0,5	0,63	0,8	1,25	1,25	1,25	1,25
	10	-	0,4	0,63	0,63	1,5	1,5	1,5	1,5
	13	-	0,4	0,63	0,63	1,5	2,0	2,0	2,0
ТЕН-120	8	-	0,4	0,63	0,63	1,6	1,6	1,6	1,6
	10	-	0,32	0,63	0,63	1,6	1,6	2,0	2,0
	13	-	0,32	0,63	0,63	1,6	1,6	2,5	2,5
ТЕН-140	8	-	0,32	0,4	0,5	1,6	1,6	1,6	1,6
	10	-	0,32	0,4	0,5	1,6	1,6	2,25	2,25

	13	-	0,32	0,4	0,5	1,6	1,6	2,5	2,5
ТЕН-170	10	-	0,25	0,32	0,4	1,25	1,6	2,5	2,5
	13	-	0,25	0,32	0,4	1,25	1,6	3,15	3,5
ТЕН-200	10	-	0,2	0,25	0,32	1,0	1,5	3,15	3,15
	13	-	0,2	0,25	0,32	1,0	1,5	3,15	4,0
ТЕН-240	13	-	-	0,25	0,25	1,0	1,25	3,15	5,0
ТЕН-280	13	-	-	0,2	0,25	0,8	1,0	3,0	5,0
ТЕН-300	13	-	-	-	-	0,8	1,0	3,0	5,0
ТЕН-320	13	-	-	-	-	0,63	1,0	3,0	5,0
Розгорнута довжина ТЕНа	Діаметр ТЕНа, мм	36	48	55	60	110	127	220	380
		Напруга, В Середовище, що обігрівається - ○ (5,5 Вт/см2)							